Objetivos, reglas y roles por módulo

Aplicativo para evaluar bienestar animal en aves de corral y de traspatio · Etapa de análisis

Las reglas marcadas con **(PDF)** provienen de la *Metodología para evaluar bienestar animal en aves de corral y de traspatio* (ICA, versión 2.0, 2024). Las marcadas con **(propuesta)** son decisiones de diseño que pueden modificarse.

Roles que interactúan

Rol	Quién es	Qué hace en el sistema
Administrador	Responsable de la herramienta (por ejemplo, la coordinación)	Gestiona usuarios, el catálogo de indicadores y los pesos, y consulta todo el historial.
Inspector	Médico veterinario, MVZ o zootecnista que realiza la visita	Programa visitas, hace la inspección, calcula la calificación y entrega el acta.
Consulta	Auditor o directivo (opcional)	Solo ve resultados y reportes, sin modificar nada.
Productor / responsable del predio	Actor externo, no usa el sistema	Atiende la visita, entrega documentos y recibe el acta.

El rol Consulta es una propuesta: el PDF solo menciona al inspector y al evaluado.

M1 · Autenticación y usuarios

Objetivo: controlar quién entra al sistema y qué puede hacer.

Idea: inicio de sesión con correo y contraseña, y un PIN para entrar sin conexión en campo.

Reglas (propuesta):

- Cada usuario tiene un solo rol.
- Los usuarios inactivos no pueden ingresar.
- La contraseña temporal se cambia en el primer acceso.

- Cada ingreso queda registrado.

Roles: el Administrador crea y edita usuarios. Los demás solo inician sesión.

M2 · Gestión de visitas

Objetivo: programar y hacer seguimiento de las visitas de inspección.

Idea: un panel con las visitas y su estado: Programada, En curso, Pendiente de documentos y Cerrada.

Reglas:

- La visita se acuerda y planifica con antelación **(PDF)**.
- Una visita cerrada no se puede editar, salvo por el flujo de documentos pendientes **(propuesta)**.

Roles: el Inspector crea y gestiona sus visitas. El Administrador ve todas. Consulta solo ve.

M3 · Apertura y ficha general (Fase I)

Objetivo: registrar los datos del predio y decidir qué se va a evaluar.

Idea: una entrevista corta con el responsable que clasifica el predio automáticamente.

Reglas:

- **200 aves o más es granja (corral)** y **199 o menos es traspatio (PDF)**.
- Corral pesa 35 % animal, 35 % recursos y 30 % gestión. Traspatio pesa 60 % animal y 40 % recursos, sin gestión **(PDF)**.
- Se evalúa **1 galpón** si la granja tiene menos de 50.000 aves y **2** si tiene más, priorizando el de aves de mayor edad **(PDF)**.
- El inspector elige el grupo productivo (engorde, ponedora en piso o en jaula) y el sistema muestra solo los indicadores que aplican **(PDF)**.

Roles: el Inspector diligencia la ficha. El Productor responde la entrevista.

M4 · Inspección en galpón (Fase II)

Objetivo: capturar los indicadores basados en recursos (MBR) y en el animal (MBA).

Idea: una lista de indicadores con puntajes táctiles y el cálculo mostrado en vivo.

Reglas:

- Se usan **9 puntos de muestreo** por galpón **(PDF)**.
- En piso se evalúan **15 a 30 aves por punto**. En jaula, **3 a 5 jaulas con 10 a 20 aves en total**, y antes de abrir cada jaula se cuenta y registra el total **(PDF)**.
- Cada punto, recurso o ave se califica con **0, 1 o 2 (PDF)**.
- Las hojas centinela (partículas en el aire) se colocan al inicio y se retiran al final: mínimo 3 en corral y 1 en traspatio **(PDF)**.
- El inspector se mueve con calma y sin ruidos, y no discute con el personal **(PDF)**.
- Un indicador incompleto no permite avanzar a la fase siguiente, salvo que se marque "No aplica" **(propuesta)**.

Roles: el Inspector. El Productor solo acompaña.

M5 · Inspección documental (Fase III)

Objetivo: verificar los documentos y registros de los indicadores de gestión (MBG).

Idea: una lista de documentos con checklist y un puntaje por documento.

Reglas:

- El documento debe ser **legible, sin correcciones y firmado** por el responsable **(PDF)**.
- Cuando se exige firma de MV, MVZ o zootecnista, debe tener **matrícula profesional vigente (PDF)**.
- Si el documento **no se entrega, el indicador se califica con 0 puntos (PDF)**.
- Mortalidad: en ponedoras, ⩽12 % da 2 puntos y >14 % da 0. En engorde, ⩽6 % da 2 y >9 % da 0 **(PDF)**.
- Esta fase puede hacerse antes que la Fase II si la granja lo necesita (por ejemplo, por sus horarios de alimentación) **(PDF)**.
- En **traspatio no aplica** esta fase **(PDF)**.

Roles: el Inspector verifica. El Productor entrega los documentos.

M6 · Motor de cálculo

Objetivo: calcular los resultados de forma automática y exacta.

Idea: el sistema recalcula solo cada vez que cambia un dato.

Reglas de cálculo (PDF):

1. **Indicador** = (promedio de puntajes × 100) / 2.
2. **Grupo** = promedio de sus indicadores × su peso.
3. **Final** = suma de los grupos.
4. **Clasificación:** Excelente ⩾90, Alto ⩾75 y <90, Medio ⩾50 y <75, Bajo <50.

Reglas adicionales (propuesta): las fórmulas y los pesos viven en configuración, no en el código, y se validan con ejemplos del PDF.

Roles: nadie lo opera directamente. El Administrador solo ajusta los parámetros (M8).

M7 · Cierre y reportes (Fase IV)

Objetivo: presentar el resultado y emitir el acta oficial.

Idea: una pantalla de resultados con el puntaje por grupo, los indicadores a mejorar y el acta en PDF.

Reglas:

- El inspector **presenta el resultado y deja copia del acta** al cerrar la visita **(PDF)**.
- Si faltan documentos, el productor tiene **1 día hábil** para enviarlos **(PDF)**.
- Si no llegan en ese plazo, la calificación queda **definitiva**. Si llegan, se **recalcula** y se emite un acta final **(PDF)**.
- Un acta definitiva ya no se modifica **(propuesta)**.

Roles: el Inspector cierra y firma. El Productor recibe el acta y entrega lo pendiente. Consulta puede ver el resultado.

M8 · Administración de la metodología

Objetivo: mantener actualizados los indicadores y los datos del sistema sin reprogramar.

Idea: un catálogo editable de indicadores, escalas y pesos con control de versiones, y un historial exportable.

Reglas (propuesta):

- La metodología tiene versión (por ejemplo, v2.0, 2024). Un cambio crea una versión nueva sin alterar las visitas ya cerradas.
- Cada cambio queda registrado: quién, cuándo y qué.

- El historial se puede exportar a PDF, Excel y CSV.
- Se cita al ICA como autor de la metodología y se respeta su uso no comercial **(PDF)**.

Roles: solo el **Administrador** edita. Consulta puede ver y exportar reportes.

Quién puede hacer qué

Acción	Administrador	Inspector	Consulta
Crear usuarios y roles	✓		
Programar y realizar visitas	✓	✓	
Registrar inspección y emitir acta		✓	
Editar catálogo y pesos	✓		
Ver historial y exportar reportes	✓	✓ (solo sus visitas)	✓